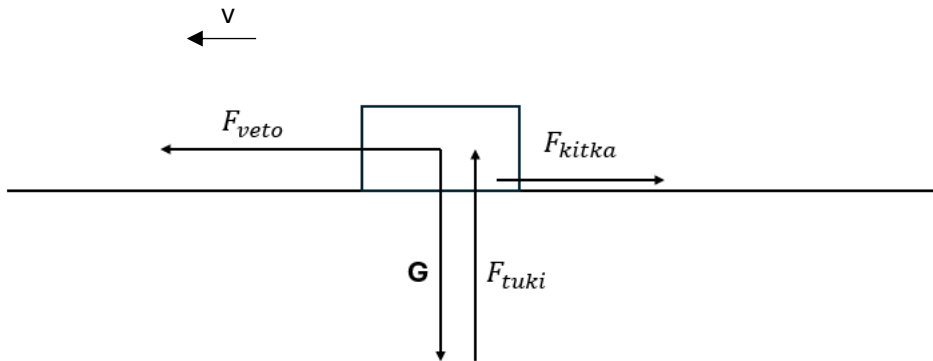


Esimerkkejä voimanuolten käytöstä

Esimerkki 1. Piirrä kuva kappaleesta, jota vedetään tasaisella pinnalla vasemmalle siten, että kappale on kiihtyvässä liikkeessä. Piirrä kuvaan kappaleeseen vaikuttavat voimat voimanuolien avulla.



- F_{veto} kuvaa vasemmalle vetävää voimaa
- F_{kitka} kuvaa kappaleen ja pinnan välistä kitkavoimaa
- G kuvaa painovoimaa, joka vetää kappaletta alaspäin
- F_{tuki} kuvaa maanpinnan tukivoimaa
- v kuvaa kappaleen liikesuuntaa ja se täytyy ilmoittaa kuvassa, koska pelkistä voimanuolista ei voida päätellä mihin suuntaan kappale liikkuu.
- F_{veto} on suurempi kuin F_{kitka} . Tämä käy ilmi siitä, että voimanuoli on pidempi. Tässä tapauksessa näin tulee olla koska tehtävän annossa sanotaan, että kappale on **kiihtyvässä liikkeessä** vasemmalle. Jos nuolet olisivat yhtä pitkät, kappale liikkuisi vasemmalle **tasaisella nopeudella**.
- G ja F_{tuki} ovat yhtä suuret eli maanpinta tukee kappaletta yhtä suurella voimalla, kun painovoima vetää sitä alaspäin. Näin ollen voimanuolet kumoavat toisensa.